

BAHAN AJAR

ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)

USAHA DAN ENERGI

Konsep • Perhitungan • Penerapan • Analisis



$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

$$W = F \times s$$

$$E_p = mgh$$



Disusun oleh

Samsiyah N. Arapa

Kelas VIII • Semester Genap

Identitas & Capaian Pembelajaran

ID IDENTITAS BAHAN AJAR

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas / Semester : VIII / Genap

Materi : Usaha dan Energi

Model Pembelajaran : Problem Based Learning

Pendekatan : STEAM

CP CAPAIAN PEMBELAJARAN

Peserta didik mampu memahami dan menerapkan konsep gaya, usaha, dan energi untuk menjelaskan berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.

Peserta didik mampu menggunakan hubungan matematis yang sesuai, menganalisis perubahan energi, serta mengomunikasikan hasil pemikiran berdasarkan pengamatan dan pemecahan masalah.

▮ ARAH PEMBELAJARAN

Pahami konsep → amati fenomena → analisis → hitung → simpulkan.

Tujuan Pembelajaran & Petunjuk Belajar

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menjelaskan pengertian energi dan hukum kekekalan energi.
- Mengidentifikasi berbagai bentuk energi dan contoh perubahannya dalam kehidupan sehari-hari.
- Menganalisis energi potensial gravitasi dan menggunakan persamaannya.
- Menganalisis energi potensial pegas dan faktor yang memengaruhinya.
- Menganalisis energi kinetik berdasarkan massa dan kelajuan benda.
- Menjelaskan hubungan energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik.
- Menjelaskan pengertian usaha dalam fisika dan syarat terjadinya usaha.
- Menganalisis hubungan antara gaya, perpindahan, dan usaha.
- Menghitung usaha pada berbagai situasi sederhana.
- Menganalisis hubungan usaha dengan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari.

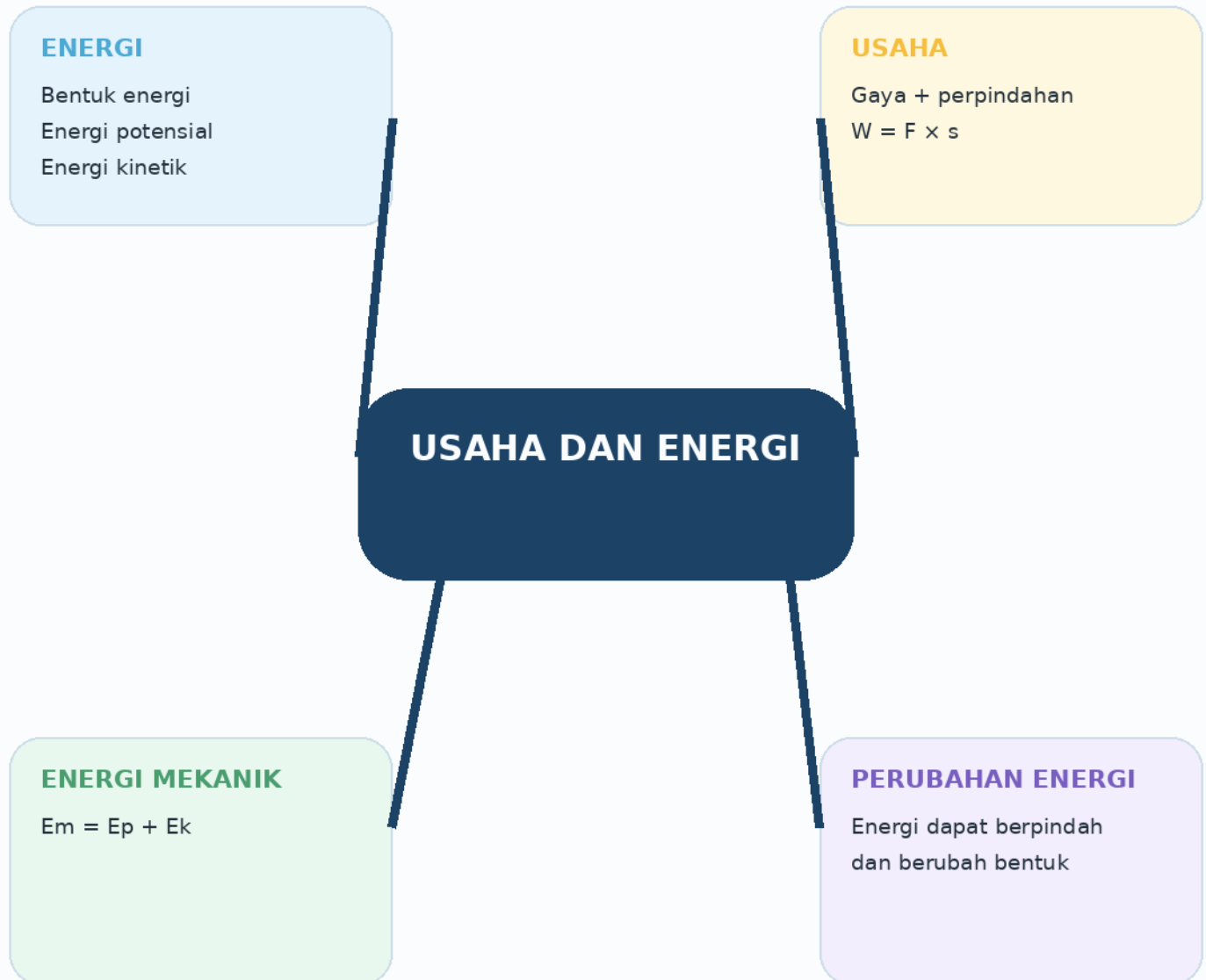
PETUNJUK BELAJAR

- Bacalah materi secara berurutan dan perhatikan istilah penting serta rumus yang diberikan.
- Amati contoh penerapan konsep energi dan usaha dalam kehidupan sehari-hari.
- Kerjakan aktivitas setelah menyelesaikan submateri terkait.
- Untuk soal hitungan, tuliskan diketahui, ditanya, rumus, substitusi, dan kesimpulan.
- Gunakan satuan SI dan perhatikan konversi satuan.
- Gunakan bagian refleksi untuk mengetahui konsep yang sudah dan belum dikuasai.
- Kerjakan evaluasi akhir secara mandiri.

Peta Konsep

USAHA DAN ENERGI

Dua konsep yang saling berkaitan untuk menjelaskan perubahan pada benda.



INTI KONSEP

ENERGI → bentuk energi → energi potensial + energi kinetik → energi mekanik → perubahan energi.

USAHA → gaya + perpindahan → $W = F \times s$ → perubahan energi.

Energi dan Perubahan Energi



A. PENGERTIAN ENERGI

Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi dapat menyebabkan perubahan pada benda atau lingkungan.

Kita tidak selalu dapat melihat energi secara langsung, tetapi dapat mengamati akibatnya. Misalnya, makanan memberikan energi bagi tubuh sehingga manusia dapat bergerak, belajar, dan melakukan aktivitas.



B. BENTUK-BENTUK ENERGI

Energi dapat berpindah dari satu benda ke benda lain dan dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya.

Perubahan energi banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti energi listrik menjadi cahaya pada lampu, energi kimia makanan menjadi energi gerak tubuh, dan energi potensial air menjadi energi kinetik.



KIMIA

Makanan • bahan bakar



LISTRIK

Lampu • alat elektronik



GERAK

Benda yang bergerak



POTENSIAL

Benda pada ketinggian



Cahaya matahari & air

juga merupakan sumber energi



C. HUKUM KEKALKAN ENERGI

Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk menjadi bentuk lain.

Dalam sistem ideal, jumlah energi total tetap. Ketika sebuah benda jatuh, energi potensial gravitasi berkurang sedangkan energi kinetik bertambah.

Contoh perubahan energi saat benda jatuh



Energi potensial

Energi kinetik

$E_p \downarrow + E_k \uparrow$



D. ENERGI POTENSIAL GRAVITASI

Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya terhadap bidang acuan. Semakin tinggi posisi benda dan semakin besar massanya, semakin besar energi potensialnya.

$$E_p = m \times g \times h$$

E_p (J), m (kg), g (m/s²), h (m)

Contoh Energi Potensial & Pegas

1 CONTOH 1 — ENERGI POTENSIAL

Diketahui: $m = 2 \text{ kg}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$, $h = 6 \text{ m}$

Ditanya: E_p

Penyelesaian: $E_p = mgh$.

$E_p = 2 \times 10 \times 6 = 120 \text{ J}$.

Jadi energi potensial benda adalah 120 J.

$$E_p = 2 \times 10 \times 6 = 120 \text{ J}$$

Langkah: masukkan nilai → hitung → tuliskan satuan

E. ENERGI POTENSIAL PEGAS

Energi potensial pegas merupakan energi yang tersimpan pada benda elastis ketika benda diregangkan atau ditekan.

Besarnya dipengaruhi oleh konstanta pegas dan perubahan panjang pegas.

Prinsip ini dapat ditemukan pada pegas, ketapel, busur, dan berbagai sistem mekanik. Semakin besar perubahan panjang pegas, semakin besar energi yang tersimpan karena perubahan panjang dikuadratkan.

$$E_p, \text{ pegas} = \frac{1}{2} kx^2$$

k = konstanta pegas (N/m), x = perubahan panjang (m)



F. ENERGI KINETIK

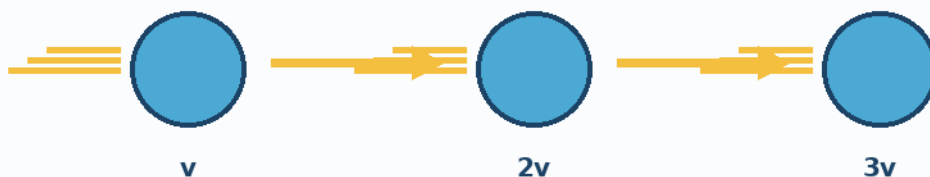
Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya.

Energi kinetik dipengaruhi oleh massa dan kelajuan benda. Karena kelajuan dikuadratkan, perubahan kelajuan memberikan pengaruh besar terhadap energi kinetik.

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

E_k (J), m (kg), v (m/s)

Semakin cepat benda bergerak ...



Ek bertambah sangat cepat

2

CONTOH 2 — ENERGI KINETIK

Diketahui: $m = 4$ kg, $v = 5$ m/s

Ditanya: E_k

$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 4 \times 5^2 = 50$ J.

Jadi energi kinetiknya adalah 50 J.



G. ENERGI MEKANIK

Energi mekanik merupakan jumlah energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki suatu benda.

$$E_m = E_p + E_k$$

E_m = energi mekanik (J)

Hubungan energi saat benda bergerak turun



E_p besar
 E_k kecil

E_p kecil
 E_k besar



PRINSIP PENTING

Jika gesekan dan hambatan lain diabaikan, energi mekanik dapat dianggap tetap. Saat benda bergerak turun, energi potensial berkurang dan energi kinetik bertambah sehingga jumlah keduanya tetap.



A. PENGERTIAN USAHA DALAM FISIKA

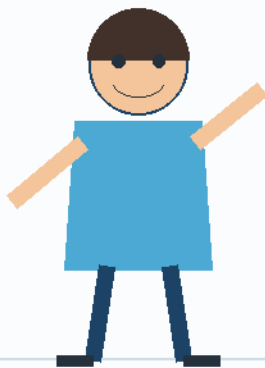
Dalam fisika, usaha adalah besaran yang berkaitan dengan gaya yang bekerja pada benda sehingga benda mengalami perpindahan.

Jika seseorang mendorong meja hingga meja bergeser, gaya dorong menyebabkan perpindahan sehingga terjadi usaha pada meja.

Jika seseorang mendorong dinding tetapi dinding tidak berpindah, usaha pada dinding bernilai nol dalam model sederhana.

$$W = F \times s$$

untuk gaya searah perpindahan



Gaya →

Perpindahan →

Usaha

3

CONTOH 3 — MENGHITUNG USAHA

Diketahui: $F = 150 \text{ N}$ dan $s = 4 \text{ m}$

Ditanya: W

$W = F \times s = 150 \times 4 = 600 \text{ J}$.

Jadi usaha yang dilakukan adalah 600 J.

Faktor, Hubungan, dan Tanda Usaha

F B. FAKTOR YANG MEMENGARUHI USAHA

Besarnya gaya: semakin besar gaya yang menyebabkan perpindahan, semakin besar usaha jika perpindahan tetap.

Besarnya perpindahan: semakin jauh perpindahan, semakin besar usaha jika gaya tetap.

Arah gaya: pada pembahasan dasar, gaya yang searah perpindahan digunakan dalam $W = Fs$; jika arah berbeda, komponen gaya yang searah perpindahan perlu diperhatikan.

↔ C. HUBUNGAN USAHA DAN ENERGI

Usaha dan energi memiliki hubungan yang sangat erat. Usaha dapat menyebabkan perubahan energi pada benda.

Gaya yang mendorong benda hingga kecepatannya bertambah menyebabkan energi kinetik meningkat. Sebaliknya, gaya gesek yang berlawanan arah dengan gerak melakukan usaha negatif dan dapat mengurangi energi mekanik.

+

USAHA POSITIF

Komponen gaya searah perpindahan.

—

USAHA NEGATIF

Komponen gaya berlawanan arah perpindahan.

0

USAHA NOL

Tidak ada perpindahan atau tidak ada komponen gaya searah perpindahan.

Satuan & Aktivitas 1 — Mengamati Perubahan Energi

J E. SATUAN USAHA DAN ENERGI

Satuan SI untuk usaha dan energi adalah joule (J).

Satu joule dapat dipahami sebagai usaha yang dilakukan oleh gaya sebesar satu newton ketika benda berpindah satu meter searah gaya.

I AKTIVITAS 1 — MENGAMATI PERUBAHAN ENERGI

Amati bola yang berada di tempat tinggi kemudian dilepaskan hingga bergerak turun.

Apa energi yang dimiliki bola sebelum dilepaskan?

Bagaimana energi potensial berubah ketika bola turun?

Bagaimana energi kinetiknya?

Jelaskan peristiwa tersebut menggunakan hukum kekekalan energi.



Aktivitas 2 — Menyelidiki Usaha



AKTIVITAS 2 — MENYELIDIKI USAHA

Dorong buku atau kotak kecil pada permukaan datar. Jika tersedia, gunakan neraca pegas untuk mengukur gaya.

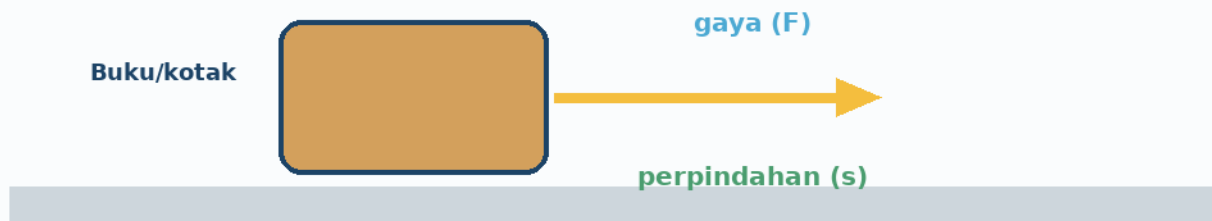
Ukur gaya yang digunakan.

Ukur perpindahan benda.

Hitung usaha menggunakan $W = F \times s$.

Ulangi dengan perpindahan yang berbeda.

Bandingkan hasil dan jelaskan hubungan gaya, perpindahan, dan usaha.



CATAT HASIL PENGAMATAN

Percobaan	Gaya F (N)	Perpindahan s (m)	Usaha W (J)
1			
2			
3			

Aktivitas 3 & 4 — Analisis dan Pemecahan Masalah



AKTIVITAS 3 — ANALISIS PERUBAHAN ENERGI

Pilih tiga alat atau aktivitas sehari-hari dan identifikasi perubahan energi yang terjadi.

Alat/Aktivitas 1

Energi awal → Energi akhir

Alat/Aktivitas 2

Energi awal → Energi akhir

Alat/Aktivitas 3

Energi awal → Energi akhir



AKTIVITAS 4 — PEMECAHAN MASALAH

Bayangkan kamu harus memindahkan sebuah kotak dengan mendorongnya sejauh tertentu. Tentukan cara agar usaha yang dilakukan dapat dianalisis dengan baik.

Tuliskan gaya, perpindahan, rumus, dan hasil perhitungan.

Gaya yang digunakan:

Perpindahan:

Rumus:

Perhitungan:

Kesimpulan:

RANGKUMAN

- 1 Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha dan dapat berubah bentuk.
- 2 Energi potensial gravitasi bergantung pada massa, gravitasi, dan ketinggian: $E_p = mgh$.
- 3 Energi potensial pegas bergantung pada konstanta pegas dan perubahan panjang: $E_p = \frac{1}{2}kx^2$.
- 4 Energi kinetik adalah energi karena gerak: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$.
- 5 Energi mekanik merupakan jumlah energi potensial dan energi kinetik: $E_m = E_p + E_k$.
- 6 Usaha terjadi ketika gaya menyebabkan perpindahan.
- 7 Untuk gaya searah perpindahan, usaha dihitung dengan $W = F \times s$.
- 8 Usaha dapat bernilai positif, negatif, atau nol bergantung pada hubungan arah gaya dan perpindahan.
- 9 Usaha dapat menyebabkan perubahan energi pada benda.
- 10 Satuan SI untuk usaha dan energi adalah joule (J).

Refleksi Pemahaman



REFLEKSI PEMAHAMAN

Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Gunakan hasil refleksi untuk mengetahui konsep yang sudah dan belum dikuasai.

Pernyataan	Sudah	Sebagian	Belum
Saya dapat menjelaskan pengertian energi.	☐	☐	☐
Saya dapat menghitung energi potensial dan kinetik.	☐	☐	☐
Saya dapat menjelaskan hubungan usaha dan energi.	☐	☐	☐
Saya dapat menghitung usaha $W = F \times s$.	☐	☐	☐
Saya dapat menganalisis perubahan energi.	☐	☐	☐

□ CATATAN SAYA

Konsep yang masih ingin saya pelajari:

15 Soal Pilihan Ganda (1-8)

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Kerjakan secara mandiri.

1. Energi adalah ...

- A. benda yang selalu bergerak
- B. kemampuan melakukan usaha
- C. gaya yang bekerja pada benda
- D. perpindahan benda

2. Pernyataan yang sesuai hukum kekekalan energi adalah ...

- A. energi dapat diciptakan
- B. energi dapat dimusnahkan
- C. energi dapat berubah bentuk
- D. energi selalu berkurang

3. Benda bermassa 2 kg berada pada ketinggian 5 m. Jika $g = 10 \text{ m/s}^2$, energi potensialnya ...

- A. 10 J
- B. 25 J
- C. 50 J
- D. 100 J

4. Benda bermassa 4 kg bergerak dengan kelajuan 3 m/s. Energi kinetiknya ...

- A. 6 J
- B. 12 J
- C. 18 J
- D. 36 J

5. Meja didorong dengan gaya 50 N dan berpindah 6 m searah gaya. Usahnya ...

- A. 56 J
- B. 100 J
- C. 300 J
- D. 600 J

6. Seseorang mendorong dinding tetapi dinding tidak berpindah. Usaha pada dinding adalah ...

- A. 0 J
- B. 50 J
- C. sangat besar
- D. tidak dapat ditentukan

7. Ketika bola jatuh dan hambatan udara diabaikan, perubahan energi yang tepat adalah ...

- A. kinetik menjadi potensial
- B. potensial menjadi kinetik
- C. kalor menjadi potensial
- D. energi hilang

8. Jika massa benda tetap tetapi kelajuannya menjadi dua kali semula, energi kinetiknya menjadi ...

- A. $\frac{1}{2}$ kali
- B. 2 kali
- C. 4 kali
- D. 8 kali

15 Soal Pilihan Ganda (9-15)

Lanjutkan evaluasi. Perhatikan rumus, satuan, dan hubungan antarbesaran.

9. Energi mekanik merupakan ...

- A. $E_p - E_k$
- B. $E_p + E_k$
- C. $E_p \times E_k$
- D. E_p/E_k

10. Satuan SI untuk usaha adalah ...

- A. watt
- B. newton
- C. joule
- D. pascal

11. Gaya gesek yang berlawanan arah dengan perpindahan melakukan usaha ...

- A. positif
- B. negatif
- C. nol selalu
- D. tidak ada

12. Usaha akan semakin besar jika gaya tetap dan ...

- A. perpindahan semakin kecil
- B. perpindahan semakin besar
- C. massa menjadi nol
- D. waktu semakin lama

13. Benda didorong dengan gaya 80 N sejauh 5 m searah gaya. Usahnya ...

- A. 16 J
- B. 85 J
- C. 400 J
- D. 800 J

14. Energi potensial gravitasi akan bertambah jika ...

- A. massa dan ketinggian bertambah
- B. massa berkurang dan tinggi tetap
- C. ketinggian berkurang
- D. benda bergerak lebih lambat

15. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak adalah ...

- A. lampu menyala
- B. baterai menyalakan senter
- C. manusia menggunakan energi makanan untuk berlari
- D. air jatuh dari bendungan

Kunci Jawaban & Pembahasan Singkat

1

Jawaban: B

Energi adalah kemampuan melakukan usaha.

2

Jawaban: C

Energi tidak diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk.

3

Jawaban: D $E_p = mgh = 2 \times 10 \times 5 = 100 \text{ J}.$

4

Jawaban: C $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 4 \times 3^2 = 18 \text{ J}.$

5

Jawaban: C $W = Fs = 50 \times 6 = 300 \text{ J}.$

6

Jawaban: A

Tidak ada perpindahan sehingga usaha pada dinding bernilai nol.

7

Jawaban: B

Saat jatuh, energi potensial berubah menjadi energi kinetik.

8

Jawaban: CEk sebanding dengan v^2 , sehingga jika v menjadi 2 kali, Ek menjadi 4 kali.

9

Jawaban: B $E_m = E_p + E_k.$

10

Jawaban: C

Satuan SI usaha dan energi adalah joule.

11

Jawaban: B

Gaya gesek berlawanan arah perpindahan sehingga melakukan usaha negatif.

12

Jawaban: B

Dengan gaya tetap, usaha bertambah jika perpindahan bertambah.

13

Jawaban: C $W = 80 \times 5 = 400 \text{ J}.$

14

Jawaban: A $E_p = mgh$, sehingga bertambah jika massa dan/atau ketinggian bertambah.

15

Jawaban: C

Energi kimia dari makanan diubah tubuh menjadi energi untuk bergerak.

Glosarium & Catatan

GLOSARIUM

Energi

Kemampuan untuk melakukan usaha atau menyebabkan perubahan.

Energi kinetik

Energi yang dimiliki benda karena geraknya.

Energi potensial

Energi yang dimiliki benda karena kedudukan atau kondisi tertentu.

Energi mekanik

Jumlah energi potensial dan energi kinetik.

Usaha

Besaran yang berkaitan dengan gaya yang menyebabkan perpindahan.

Gaya

Tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi gerak benda.

Perpindahan

Perubahan posisi benda dari satu tempat ke tempat lain.

Joule

Satuan SI untuk usaha dan energi.

BELAJAR IPA = MENGAMATI + MENALAR + MENCOBA

Usaha dan energi ada di sekitar kita.

